



1

8

960 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التوابع 1

د. عبير الكجك



RB Informatics; 23/10/2024

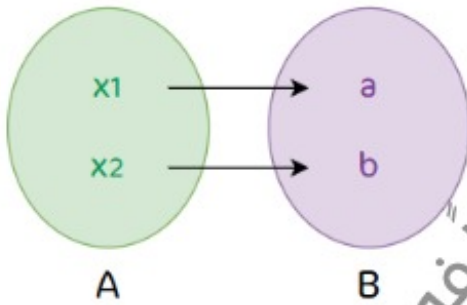
التحليل

$$f: X \rightarrow Y$$

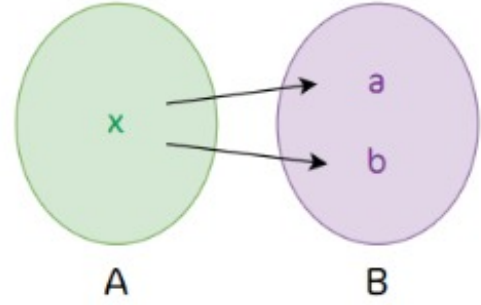
التابع: علاقة تربط بين مجموعتين (1) منطلق، المجموعة (2) مستقر: $x \rightarrow f(x) = y$
بحيث كل عنصر x من المنطلق يرتبط بعنصر واحد فقط من المستقر.

تطبيق:

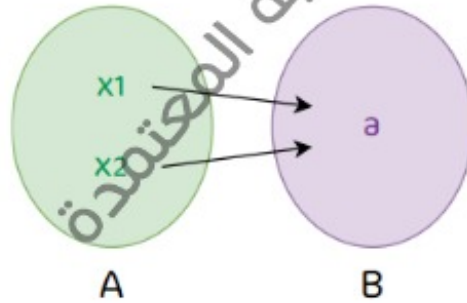
أي العلاقات التالية تمثل تابع؟



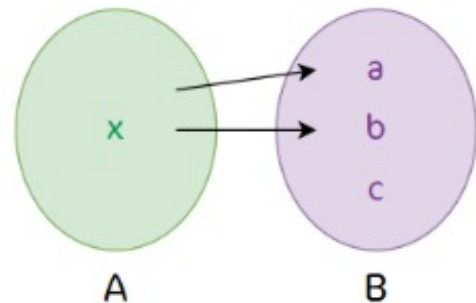
نعم هو تابع



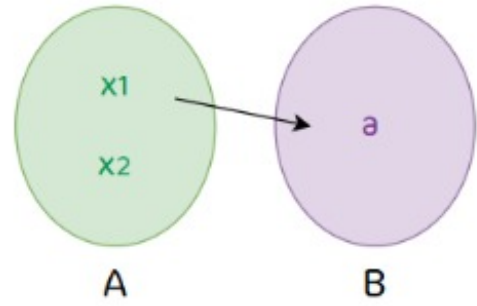
ليس تابع



نعم هو تابع



ليس تابع



ليس تابع

تمرين 1:

ليكن لدينا $B = \{5, 6\}$ و $A = \{1, 2, 3\}$ و G هو بيان للتابع:

هل $G = \{(1, 5), (1, 6), (2, 5), (2, 6)\}$ تابع؟

الحل:

ليس تابع لأنه نجد أن $x = 3$ من المجموعة A لا يرتبط بأي عنصر من المجموعة B أي:

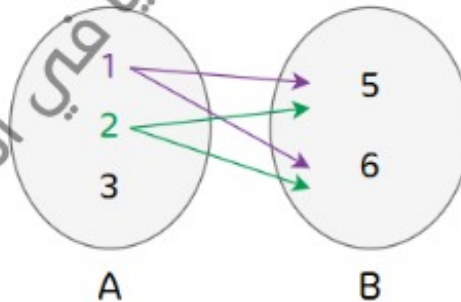
$$\exists x = 3 \in A ; \forall y \in B : x R y$$

بطريقة أخرى:

يوجد $x = 1$ من المجموعة A ارتبط بعنصرين من المجموعة B أي:

$$\exists x = 1 \in A ; \exists y = 5 \in B \wedge \exists y = 6 \in B : (R5) \wedge (R6)$$

و في كلتا الحالتين لا يمثل تابعاً.



The future depends on
what you do today

بعض أنواع التتابع:

1- التابع المتباين:

$$f: x \rightarrow y$$

$$\forall x_1, x_2 \in X; f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

الفرض

الطلب

أو بشكل مكافئ:

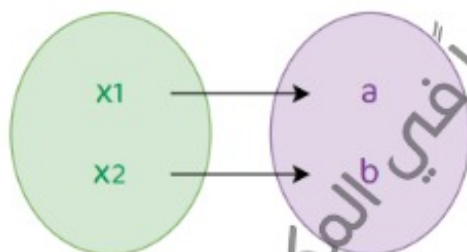
$$\forall x_1, x_2 \in X; x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

الفرض

الطلب

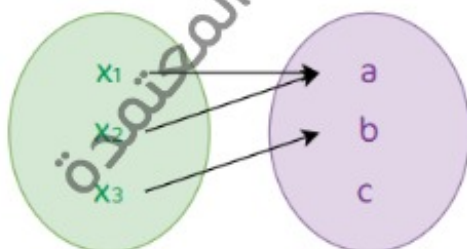
تطبيق:

أي العلاقات التالية يمثل تابع متباين؟



تابع متباين

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$



تابع و لكنه ليس متباين

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 \neq x_2$$

تمرين 2:

ليكن التابع: $f: R \rightarrow R$ $f(x) = 5x + 10$ هل التابع متباين؟

الحل:

حتى يكون التابع متباين يجب أن يتحقق الشرط:

$$\forall x_1, x_2 \in R; f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 5x_1 + 10 &= 5x_2 + 10 \\ 5x_1 &= 5x_2 \Rightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

بالتالي التابع متباين

تمرين 3:

التابع: $f: R \rightarrow R$ $f(x) = 2x^2 + 5$ هل f متباين؟حتى يكون التابع f متباين يجب أن يتحقق الشرط:

$$\forall x_1, x_2 \in X; f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 2x_1^2 + 5 &= 2x_2^2 + 5 \\ x_1^2 &= x_2^2 \\ x_1 &= \pm x_2 \end{aligned}$$

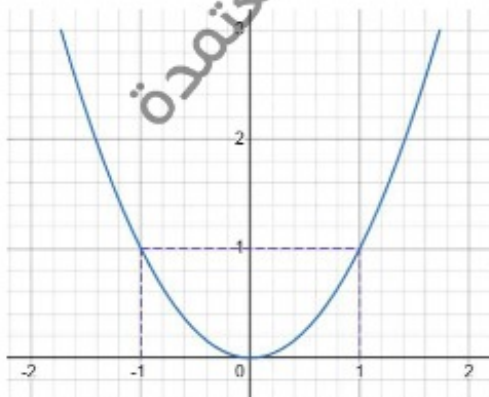
نجد أن:

لم يتحقق الشرط فالتابع ليس متباين.

تطبيق:

هل المنحني يمثل تابع متباين؟

نلاحظ:



$$\begin{aligned} x_1 &= 1 \\ x_2 &= -1 \\ \Rightarrow x_1 &\neq x_2 \\ f(x_1) &= f(x_2) = 1 \end{aligned}$$

فالتابع غير متباين.

ليكن لدينا التابع: $g: [-3, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ هل التابع g متباين؟ $g(x) = \sqrt{x+3}$ حتى يكون g متباين يجب أن يتحقق الشرط:

$$\forall x_1, x_2 \in [-3, \infty[; f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ \sqrt{x_1+3} &= \sqrt{x_2+3} \\ x_1+3 &= x_2+3 \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$

بالتربيع:

 $\Leftarrow$ فالتابع متباين.

2- التابع الغامر:

$$f: X \rightarrow Y$$

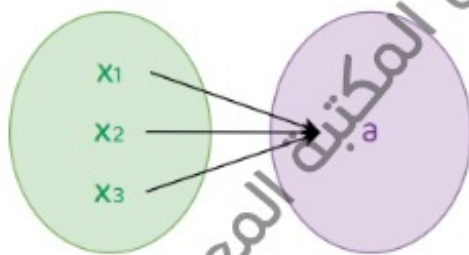
$$\forall y \in Y; \exists x \in X: f(x) = y$$

الطلب

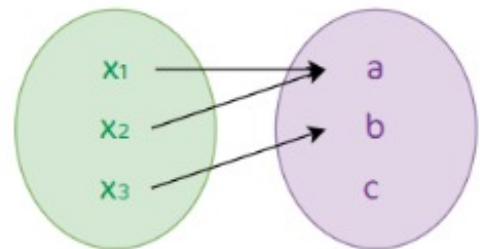
الفرض

تمرين 5:

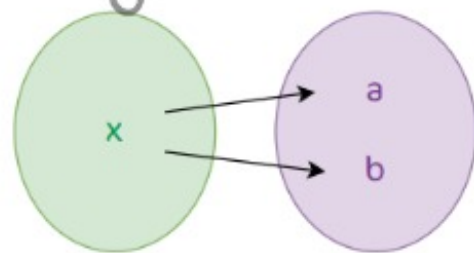
أي العلاقات التالية يمثل تابع غامر؟



تابع غامر



تابع و لكنه ليس غامر لعدم وجود قيمة

من المنطلق تحقق $y = c$ 

ليس تابع

ليكن التابع: $f: R^* \rightarrow R$ $f(x) = 2x + 8$ هل f تابع غامر؟حتى يكون التابع f غامر يجب أن يتحقق الشرط:

$$\forall y \in Y; \exists x \in X: f(x) = y$$

$$\forall y \in R; \exists x \in R^*: f(x) = y$$

$$f(x) = y$$

$$2x + 8 = y$$

$$2x = y - 8$$

$$x = \frac{y - 8}{2}$$

ننظر لقيم x و y لو كانت $y = 8$ فإن $x = 0$ لكن $x = 0 \notin R^* \iff$ لم يتحقق الشرط بالتالي التابع f ليس غامر.■ بإعادة حل السؤال السابق عندما $f: R \rightarrow R$

نجد:

$$x = \frac{(y - 8)}{2}$$

$$y \in R \exists x \in R \Rightarrow \text{محقة}$$

 $\iff$ و بالتالي التابع يكون تابع غامر.

فائدة أريسيزية 😊

في التابع الغامر نقوم بإيجاد x بدلالة y و يجب أن تكون محقة للمنطق أي كان y من المستقر.

تمرين 7:

ليكن التابع: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ هل f تابع غامر؟ $x \rightarrow f(x) = 3x^2 + 1$

الحل:

حتى يكون f غامر يجب أن يتحقق الشرط:

$$\forall y \in \mathbb{R}; \exists x \in \mathbb{R}: f(x) = y$$

$$\begin{aligned} f(x) &= y \\ 3x^2 + 1 &= y \\ x^2 &= \frac{y-1}{3} \\ x &= \pm \sqrt{\frac{y-1}{3}} \end{aligned}$$

هناك شرط على قيم y :

$$\begin{aligned} \frac{y-1}{3} \geq 0 &\Rightarrow y-1 \geq 0 \Rightarrow y \geq 1 \\ y &\in [1, +\infty[\end{aligned}$$

الشرط غير محقق و بالتالي غير غامر.

3- تابع التقابل:

نقول عن تابع أنه تابع تقابل إذا كان متباين و غامر معاً.

تمرين 8:

ليكن التابع: $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$ هل f تابع تقابل؟ $f(x) = \frac{x-1}{x}$ حتى يكون التابع f تابع تقابل يجب أن يكون متباين و غامر معاً.

أولاً: التحقق من التباين

$$\begin{aligned} \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^*; f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow x_1 = x_2 \\ f(x_1) = f(x_2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{x_1 - 1}{x_1} = \frac{x_2 - 1}{x_2}$$

$$x_2 \cdot x_1 - x_2 = x_1 \cdot x_2 - x_1 \Rightarrow x_2 = x_1$$

محقة فهو متباين.

ثانياً: نتحقق فيما إذا كان غامراً

$$\forall y \in R \setminus \{1\}; \exists x \in R^*: f(x) = y$$

$$\begin{aligned} f(x) &= y \\ \frac{x-1}{x} &= y \Rightarrow x-1 = xy \\ xy - x &= -1 \Rightarrow x(y-1) = -1 \end{aligned}$$

$$x = -\frac{1}{y-1}$$

تحقق الشرط فهو غامر.

بما أن f متباين و غامر معاً فهو تابع تقابل.

الوظيفة

التمرين 1: هل f تابع تقابل؟

$$\begin{aligned} f: R^* &\rightarrow R \setminus \{1\} \\ f(x) &= \frac{x-4}{x} \end{aligned}$$

التمرين 2: هل f تابع تقابل؟

$$\begin{aligned} f: R^* &\rightarrow R \setminus \{1\} \\ f(x) &= \frac{x+1}{x} \end{aligned}$$

The end
See you soon

